

中华人民共和国通信行业标准

YD/T XXXX—202X

电子政务数据安全流通中的
贡献度评估技术指南

Technical guidance for contribution assessment
in secure flow of e-Government data

（报批稿）

（本稿完成日期：2023 年 04 月 21 日）

[xxxx]-[xx]-[xx]发布

[xxxx]-[xx]-[xx]实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

目 次

前 言III

1 范围4

2 规范性引用文件4

3 术语和定义4

4 概述5

5 电子政务数据流通中的脱敏数据贡献度评估.....5

 5.1 电子政务数据副本流通中的贡献度评估.....5

 5.2 电子政务数据使用权流通中的贡献度评估.....6

6 电子政务数据流通中的脱敏数据公平性保障.....7

 6.1 参与者流通行为的记录机制.....7

 6.2 基于分布式账本的操作记录抗否认机制.....8

 6.3 基于承诺的数据所有权认证机制.....8

附 录 A （资料性） 电子政务数据流通中的隐私保护技术.....9

 A.1 数据副本流通的隐私保护技术9

 A.2 数据使用权流通的隐私保护技术10

附 录 B （资料性） 电子政务数据使用权流通场景及用例.....12

参考文献13

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：广州大学网络空间先进技术研究院、鹏城实验室、西安邮电大学、广东省政务服务数据管理局、郑州信大捷安信息技术股份有限公司、哈尔滨工业大学、中国科学院信息工程研究所、中国信息通信研究院、中国联合网络通信集团有限公司、北京奇虎科技有限公司、北京百度网讯科技有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、上海汽车集团股份有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、北京快手科技有限公司、厦门美柚股份有限公司、北京瑞莱智慧科技有限公司、陕西省信息化工程研究院。

本文件主要起草人：殷丽华、孙哲、李树栋、张勇、罗奇伟、刘为华、刘献伦、廖清、李凤华、牛犇、朱辉、戚琳、陶冶、曹咪、张屹、洪爵、郭建领、王建奎、张静、吴潇、顾佳玮、梁伟、王昕、黄鹏华、郭颖、李丹、李然、万俊平、吕扬、林思昕、陶富强、邹昱夫、李伟平。

电子政务数据安全流通中的贡献度评估技术指南

1 范围

本文件提供了电子政务数据安全流通中的贡献度评估技术指南，主要包括：电子政务数据流通中的脱敏数据贡献度评估、电子政务数据流通中的脱敏数据公平性保障等内容。

本文件适用于大数据平台运营者进行电子政务数据流通和交易时贡献度评估的参考。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5271.1-2000 信息技术 词汇 第1部分：基本术语

GB/T 25069-2022 信息安全技术 术语

GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范

YD/T 2782-2014 电信和互联网服务 用户个人信息保护 分级指南

3 术语和定义

GB/T 25069-2022、GB/T 5271.1-2000中界定的以及下列的术语和定义适用于本文件。

3.1

电子政务数据 e-Government data

各级政务部门及其技术支撑单位在履行职责过程中依法采集、生成、存储、管理的各类数据资源。

3.2

电子政务数据提供者 e-Government data supplier

基于统一数据共享交换平台，利用各种技术向其他政府部门、事业单位、企业或公众提供电子政务数据的实体。

3.3

电子政务数据使用者 e-Government data consumer

使用电子政务数据的实体。

注：包括政府部门、团体机构、企事业单位和个人。

3.4

电子政务数据副本流通 e-Government data copies transaction

电子政务数据提供者 and 使用者双方在达成协议后，由电子政务数据提供者将原始数据副本或脱敏处理后的数据副本提供给电子政务数据使用者的交付方式。

3.5

电子政务数据使用权流通 e-Government data use right transaction

电子政务数据提供者和使用者双方在达成协议后,由电子政务数据使用者提供特定任务的数据分析程序,电子政务数据提供者使用该程序在自身数据集上进行计算,将特定任务的中间数据或者分析结果提供给电子政务数据使用者的交付方式。

4 概述

数据贡献度评估为数据价值提供定量评估,也是电子政务数据安全流通过程中至关重要的环节。本文件在对数据贡献度评估技术手段给出建议的同时,也对此过程中数据安全和隐私保护提出了以下总体建议:

- a) 数据机密性保护: 建议对需要保护的数据采用加密方式进行安全存储和传输保护。
- b) 数据隐私保护: 建议使用泛化、加密、扰动、替换等隐私保护技术手段对数据中隐私进行保护。具体隐私保护技术见附录 A。
- c) 数据存储安全: 数据在贡献度评估和审计过程中的存储安全,建议按照国家相关行业的要求开展,保障存储时长和利用加密等手段进行安全存储,来保证数据存储的机密性和完整性,防止数据的非授权访问和篡改。
- d) 个人信息保护: 建议参考 GB/T 35273 相关安全要求。
- e) 交易数据抗抵赖: 建议采用数字签名、分布式账本等方式保证交易数据不可抵赖和可追溯。
- f) 交易数据防篡改: 建议采用承诺等方式保证电子政务数据提供者的数据不可篡改。

5 电子政务数据流通中的脱敏数据贡献度评估

5.1 电子政务数据副本流通中的贡献度评估

5.1.1 电子政务数据副本流通中的贡献度评估流程

电子政务数据副本流通过程中的贡献度评估,指使用业务模型对数据直接进行效用测试。由于电子政务数据提供者和电子政务数据使用者之间的利益不一致,建议采取第三方贡献度评估方式。如图1所示,评估过程具体包括数据预处理、业务模型评估和贡献度量化。

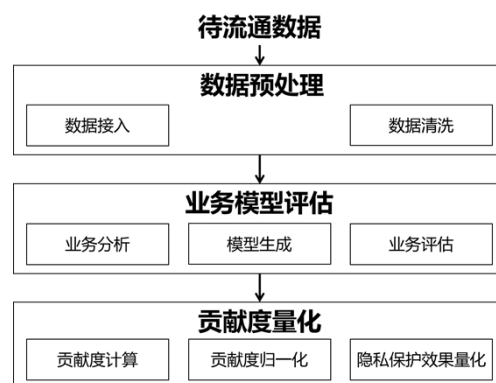


图1 电子政务数据副本流通过程中的贡献度评估流程

5.1.2 数据预处理

建议根据待流通数据的格式,确定合适的的数据预处理方法,该步骤是可选的。此时数据预处理包括:

- a) 数据接入: 电子政务数据提供者审查电子政务数据使用者的数据用途和使用资

质，准备脱敏的待流通数据。

- b) 数据清洗：电子政务数据提供者根据待流通数据的特点，对数据进行修剪和重组等，去除无效数据和数据中的冗余属性。

5.1.3 业务模型评估

建议对数据进行分析后，设计并生成合适的业务模型对待流通数据的效用进行测试。业务模型评估包括：

- a) 业务分析：针对业务要求，结合数据的大小、格式，属性等进行分析。
- b) 模型生成：根据数据分析结果，生成适用于测试该数据贡献度的业务模型。
- c) 业务评估：将待流通数据输入业务模型，完成业务模型的总体效果评估，生成业务评估结果。

5.1.4 贡献度量化

建议将待流通数据输入选定的业务模型，计算数据贡献度并作归一化量化。贡献度量化包括：

- a) 贡献度计算：建议将待流通数据对业务模型的提升效果作为贡献度。如果业务流程复杂，可选择使用专家打分法对涉及业务的具体指标进行打分，并分配权重。
- b) 贡献度归一化：对所有数据的贡献度进行归一化运算，得到全局数据中每个数据贡献度的评估结果。
- c) 隐私保护效果量化：可制定相应的达标标准，按扣分制对数据流通中的隐私保护效果进行评估。

5.2 电子政务数据使用权流通中的贡献度评估

5.2.1 电子政务数据使用权流通中的贡献度评估概述

电子政务数据使用权流通中的贡献度评估，指贡献度评估者无法直接获取和待流通数据相关的信息的情形下，评估数据的贡献度。评估场景可分为中间数据可见情况下的贡献度评估和中间数据不可见情况下的贡献度评估。电子政务数据使用权流通中的贡献度评估用例见附录B。

5.2.2 中间数据可见情况下的贡献度评估

5.2.2.1 中间数据可见情况下的贡献度评估流程

中间数据可见情况下的贡献度评估，建议对数据使用过程中产生的中间数据进行分析，设计并应用贡献度评估模型。如图2所示，评估流程具体包括数据预处理，数据特征抽取、评估模型选择和贡献度量化。

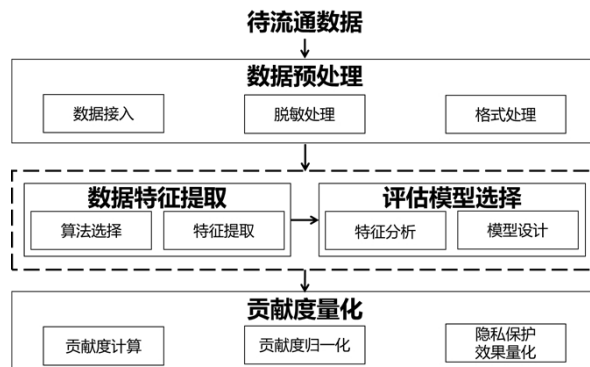


图2. 中间数据可见情况下的贡献度评估流程

5.2.2.2 数据预处理

建议根据电子政务数据提供者隐私保护需求及待流通数据格式，确定合适的预处理方法，从而保证数据的隐私安全。此时数据预处理包括：

- a) 数据接入：电子政务数据提供者审查电子政务数据使用者的数据用途和使用资质，准备待流通数据。
- b) 脱敏处理：电子政务数据提供者声明数据隐私保护需求，例如保护数据中用户的联系方式和体态特征。使用数据隐私保护技术，对数据中的敏感信息进行删减或模糊，阻断隐私信息和用户间的关联性。
- c) 格式处理：电子政务数据提供者根据数据使用者的模型输入需求，对数据格式进行统一，完成数据准备工作。

5.2.2.3 数据特征抽取

建议根据数据使用权流通需求和隐私保护需求，设计有效的数据特征提取算法，从待流通数据中提取有效特征。数据特征抽取包括：

- a) 算法选择：根据电子政务数据使用者的流通需求和电子政务数据提供者的隐私保护需求，确认数据特征提取算法。例如针对图像流通场景，选择卷积神经网络作为特征提取算法；针对数据维度较多的场景，使用主成分分析算法提取数据的特征。
- b) 特征提取：将待流通数据输入预选算法中，提取有效数据特征。

5.2.2.4 评估模型选择

建议对数据特征抽取完毕后，选择合适的贡献度评估模型。数据模型选择包括

- a) 特征分析：对数据特征的数值、格式等进行分析。例如，数据间数值差异是否较大，数据维度是否重叠等。
- b) 模型设计：根据特征分析结果，设计适用于该数据特征的贡献度评估模型，例如聚类和回归等模型。针对数据间差值较小的情形，可使用k-means聚类的方法实现数据贡献度的分类；针对数据间差值较大的情形，可使用阈值检测的方法区分数据贡献度的高低。

5.2.2.5 贡献度量化

建议根据数据特征，生成选定的评估模型和公平可信的贡献度量化算法。贡献度量化包括：

- a) 贡献度计算：生成用于数据贡献度评估的模型，例如生成数据特征的聚类、回归等模型，计算每个数据提供方的贡献度数值。
- b) 贡献度归一化：对所有数据的贡献度进行归一化运算，得到全局数据中每个数据贡献度的评估结果。
- c) 隐私保护效果量化：可制定相应的达标标准，按扣分制对数据流通中的隐私保护效果进行评估。

5.2.3 中间数据不可见情况下的贡献度评估

指电子政务数据使用者无法获取中间数据时，对数据的实际效用进行评估。建议通过对比不同数据集合的效用差异，评估每个数据的贡献度。此时贡献度评估包括：

- a) 数据分组：对流通数据进行多次分组至不同集合。
- b) 小组测试：分别使用不同数据集合实现电子政务数据使用者的目标需求，并测试数据效用。
- c) 分组对比：多次对比不同集合的数据效用差异和数据内容差异，进行数据贡献度评估。

6 电子政务数据流通中的脱敏数据公平性保障

6.1 参与者流通行为的记录机制

在电子政务数据流通过程中,建议记录用户在电子政务数据流通中的行为以保障整个流程的公平性。所记录的内容可包括用户的身份、提交数据的特征、数据判断的结果、违规行为记录等。记录机制包括:

- a) 记录的业务数据类内容包括用户提交的数据、用户提交的模型特征等。
- b) 记录的用户声明类内容包括用户声明的数据可用性、使用该数据对全局模型的提升效果等。
- c) 记录的贡献度判定结果类内容包括用户声明贡献度与实际贡献度是否一致的判定结果、误判记录等,可采用单独贡献度评估法、消融贡献度评估法等。
- d) 记录的声誉类内容包括用户的历史违规行为记录、提交数据质量优质次数等。
- e) 业务数据类(用户提交的数据、用户提交的模型特征等)、用户声明类(用户声明的数据可用性、使用该数据对全局模型的提升效果等)、贡献度判定结果类(用户声明贡献度与实际贡献度是否一致的判定结果、误判记录等)、声誉类(用户的历史违规行为记录、提交数据质量优质次数等)等。

6.2 基于分布式账本的操作记录抗否认机制

建议使用安全、可信、不可篡改的方式记录电子政务数据流通的参与者行为。可使用监管类联盟链记录用户行为,例如:超级账本、企业以太坊联盟(EEA)、R3区块链联盟、中国分布式总账基础协议联盟、中国区块链研究联盟(CBRA)等联盟链架构。一个通用的基于分布式账本的贡献度评估流程包括:

- a) 由客户端发起一个数据贡献度评估请求,客户端会根据链码的背书策略把该请求发往指定的多个背书节点,由背书节点进行投票,客户端汇总各背书节点的结果。
- b) 多个背书节点接收到贡献度评估请求后执行对应的链码并对结果进行贡献度评估并签名然后分别将输出结果返回给客户端。
- c) 客户端将收到所有的评估结果和各节点的背书内容(包括其投票结果以及背书签名)打包发送给排序节点。
- d) 排序节点将接收到的该次贡献度评估结果在交易池里进行排序并组合打包生成一个新的区块,并将新的区块发送给所有的区块链节点。每个区块链节点接收到新区块后,对其中的每一笔交易结果进行签名验证,判断其是否符合背书策略,比对新区块的版本与本地的版本是否相同,如满足所有条件则将新的区块写入本地账本内,完成贡献度评估的记录。

6.3 基于承诺的数据所有权认证机制

为防止数据流通过程中,恶意方使用他人密文数据进行交换。建议使用基于零知识证明的承诺算法,可以证明电子政务数据提供者确实拥有数据的明文信息。例如:可使用基于 Σ 协议的Schnorr协议、Okamoto协议等零知识证明方法。

一个通用的承诺流程包括:

- a) 电子政务数据提供者发起数据传输,并对数据的哈希摘要生成承诺发送给电子政务数据使用者。
- b) 电子政务数据使用者返回一个随机挑战值给电子政务数据提供者。
- c) 电子政务数据提供者根据挑战值和已传输的数据,计算返回值发送给电子政务数据

使用者。

- d) 电子政务数据使用者根据返回值和已收到的数据,验证电子政务数据提供者是否拥有数据的明文信息。

附录 A

(资料性)

电子政务数据流通中的隐私保护技术

A.1 数据副本流通中的隐私保护技术

在数据副本流通过程中,电子政务数据提供者可根据隐私保护需求选择使用不同的隐私保护方法,包括泛化(偏移取整、k匿名等)、扰动(差分隐私、噪声机制、随机扰动等)、替换(随机化、无效化、掩码屏蔽等)等方法。数据副本流通的隐私保护技术使用规则主要包括以下方面:

- a) 数据副本流通的隐私保护技术的分类:建立相应的数据副本流通的隐私保护技术算法库,并对各种数据副本流通的隐私保护技术进行定性分析,确定技术类别。
- b) 数据副本流通的隐私保护技术的分级:对数据副本流通中隐私保护技术的适用范围定量分析,根据算法特性、保护强度等,确定数据副本流通的隐私保护技术的级别。
- c) 数据副本流通的隐私保护技术的选择:在数据副本流通的过程中,根据数据副本的隐私保护需求,选择适合的数据副本流通的隐私保护技术。

A.1.1 数据副本流通的隐私保护技术分类

数据副本流通的隐私保护技术的分类是根据数据脱敏后的特点及脱敏原理、应用数据类型等进行分类。例如:

- a) 根据数据脱敏后的特点及脱敏原理可划分以下三类:泛化类的隐私保护技术、扰动类的隐私保护技术和替换类的隐私保护技术。泛化类的隐私保护技术主要包括:偏移取整、k匿名等。扰动类的隐私保护技术主要包括:差分隐私、噪声机制、随机扰动等。替换类的隐私保护技术主要包括:随机化、无效化、掩码屏蔽等。
- b) 依据处理对象也可对隐私保护技术进行划分。例如,根据数据类型可划分为数值类(金额、阈值等)、字符类(姓名、公司名称、项目名称等)的隐私保护技术;根据文件格式可分为文档类(邮件、文档等)、图像类(照片等)、音频类(录音等)、视频类(录像等)的隐私保护技术;根据应用业务可分为时序类(日期、时间等)、位置类(定位、地址等)、号码类(电话号码、身份证、银行卡号、个人账号、社交网络账号等)的隐私保护技术。

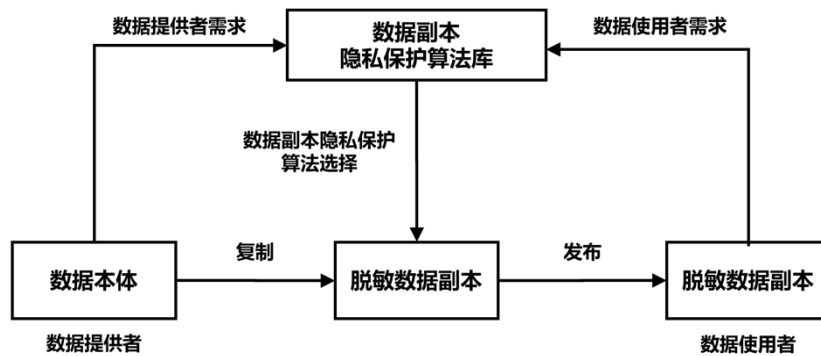
A.1.2 数据副本流通的隐私保护技术分级

根据数据副本流通场景中各方的需求以及数据泄露的影响,确定泛化范围、扰动规则、替换规则阈值等参数,确定数据副本流通的隐私保护技术的等级。

注:参考YD/T 2782-2014相关要求。

A.1.3 数据副本流通的隐私保护技术选择

在数据副本流通的过程中,建议根据不同数据副本流通场景中各方的需求选择合适类别及等级的数据副本流通的隐私保护技术,总体流程如图A.1所示。



图A.1 数据副本流通的隐私保护技术的选择与使用流程

- 数据副本流通的隐私保护技术算法选择: 建议根据不同的数据副本流通场景、不同的数据的形式、不同的数据副本流通的需求等选择合适的数据副本流通的隐私保护技术。
- 数据副本流通的脱敏效果评价: 建议由第三方对脱敏数据副本进行隐私披露风险测试, 并根据隐私泄漏程度对脱敏效果进行评价。

A.2 数据使用权流通中的隐私保护技术

在数据使用权流通中, 数据使用权指的是对数据执行特定任务时的中间数据和对数据的分析结果。在此场景中, 传统的数据副本流通中的隐私保护技术如替换类的数据隐私保护技术不适用于这些数据所产生出的中间数据和分析结果。如果选择直接对数据进行脱敏, 再执行分析、训练、产生中间数据, 建议参照图B.1的方式使用。如果是对数据使用权(特定任务的中间数据或数据的分析结果)进行脱敏, 建议采用扰动。扰动类的脱敏方法, 供方在数据所有权流通过程中, 向特定任务的中间数据或分析结果中添加扰动, 来进行数据所有权的脱敏, 比如差分隐私、噪声机制、随机扰动等。如果需要保护单一供方的数据使用权(特定任务的中间结果或数据的分析结果), 建议采用密文计算。密文计算主要是指在电子政务数据分析过程中, 分析者只能获得各方中间数据聚合后的结果, 而无法获得单个参与者的中间结果, 可选的算法主要包括秘密分享、不经意传输、混淆电路、零知识证明、同态加密、函数加密等。数据使用权流通的隐私保护技术使用规则主要包括以下方面:

- 数据使用权流通的隐私保护技术的分类: 建立相应的数据使用权流通的隐私保护技术算法库, 并对各种数据使用权流通的隐私保护技术进行定性分析, 确定技术类别。
- 数据使用权流通的隐私保护技术的分级: 对数据使用权流通中隐私保护技术的适用范围定量分析, 根据算法特性、保护强度等, 确定数据使用权流通的隐私保护技术的级别。
- 数据使用权流通的隐私保护技术的选择: 在数据使用权流通的过程中, 根据数据使用权的隐私保护需求, 选择适合的数据使用权流通隐私保护技术。

A.2.1 数据使用权流通的隐私保护技术分类

根据隐私保护技术的特点及原理可将数据使用权流通的隐私保护技术划分为: 扰动的数据使用权流通隐私保护技术和密码学的数据使用权流通隐私保护技术。扰动的数据使用权流通隐私保护技术主要包括: 差分隐私、噪声机制、随机扰动等。密码学的数据使用权流通隐私保护技术主要包括: 秘密分享、不经意传输、混淆电路、零知识证明、同态加密、函数加密等。

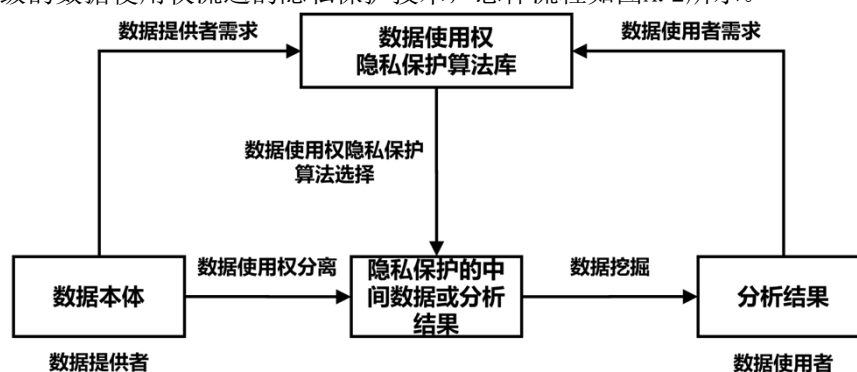
A.2.2 数据使用权流通的隐私保护技术分级

根据数据使用权流通场景中各方的需求以及数据使用权泄露的影响,确定扰动规则参数、加密密钥的长度、加密方案安全性等级等参数,确定数据使用权流通的隐私保护技术的等级。

注:参考YD/T 2782-2014相关要求。

A.2.3 数据使用权流通的隐私保护技术选择

在数据使用权流通的过程中,建议根据不同数据使用权流通场景中各方的需求选择合适类别及等级的数据使用权流通的隐私保护技术,总体流程如图A.2所示。



图A.2 数据使用权流通的隐私保护技术的选择与使用流程

- 数据所有权流通的隐私保护技术算法选择: 建议根据不同的数据所有权流通场景、不同的数据所有权的形式、不同的数据所有权流通的需求等选择合适的数据所有权流通的隐私保护技术。
- 数据所有权流通的脱敏效果评价: 建议由第三方对脱敏中间数据或分析结果进行隐私披露风险测试, 并根据隐私泄漏程度对脱敏效果进行评价。

附录 B (资料性)

电子政务数据使用权流通场景及用例

电子政务数据使用权流通过程中的贡献度评估流程，如图 B.1 所示。

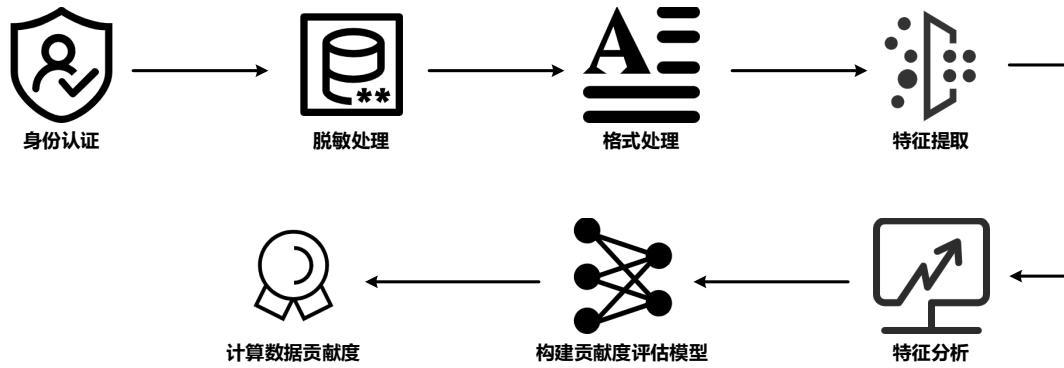


图 B.1 电子政务数据使用权流通过程中的贡献度评估流程

电子政务数据使用权流通过程中的贡献度评估流程的描述具体如下：

- 电子政务数据提供者鉴别电子政务数据使用者的身份，确认数据的使用意图；
- 电子政务数据提供者对数据进行脱敏处理；
- 电子政务数据提供者对数据进行格式和内容的处理，确保数据可用性；
- 电子政务数据使用者使用算法提取数据中的有效流通特征；
- 贡献度评估方分析数据特征；
- 贡献度评估方设计并构建贡献度评估模型；
- 贡献度评估方将数据特征输入评估模型，计算数据贡献度。

参考文献

- [1]GB/T 37932 信息安全技术 数据交易服务安全要求